

半导体检测与分析重点

考试题型：简答、计算、问答

作业题与课堂测试题目问题汇总

• 第二章

- 透射电镜主要由哪几部分组成？
- 透射电镜的成像原理是什么？
 - [半导体检测与分析重点 > TEM的成像原理](#)
- 透射电镜的分辨率与什么有关？放大倍率与什么有关？
 - [TEM的性能指标](#)
- 透射电镜的图像衬度有哪几类？产生这些衬度的原理是什么？
 - [3\)衬度](#)

• 第三章

- 扫描电镜有哪些特点，主要由哪几部分组成？
- 扫描电镜的成像原理是什么？
 - [SEM的成像原理](#)
- 扫描电镜的分辨率、放大倍率和景深与什么有关？
 - [SEM的性能指标](#)
- 扫描电镜的图像衬度有哪几类？产生这些衬度的原理是什么？
 - [SEM的性能指标](#)

• 第四章

- STM有哪些特点，有哪些主要组成部分？
 - [STM核心结构](#)
- STM成像原理是什么？
 - [STM的成像原理](#)
- STM的工作模式有哪些？
 - [STM工作模式](#)
- [什么是原子操纵技术？](#)

• 第五章

- AFM探测的力主要有哪两种？请画出探针所受合力与距离的曲线；
 - [AFM的成像原理](#) [AFM成像图像](#)
- 原子力显微镜的工作模式有哪几种，请简要介绍；
 - [AFM工作模式](#)
- 简述原子力显微镜的工作原理、优缺点以及在材料研究中的应用？

• 第六章与第七章

- XPS原理是什么
 - [XPS的基本原理](#)

- 解释XPS光电离几率、电子逃逸深度和电子结合能
 - X射线与物质相互作用产生的信息（两个过程）
- XPS谱自旋—轨道分裂谱线宽度、谱线强度与什么有关？有哪些规律？
 - 构成XPS谱的基本物理因素（☆☆☆）要能读谱！
- 解释初态效应和终态效应
 - 初态效应&化学位移 / 终态效应&伴峰
- 形成化学位移的原因以及化学位移的作用？
 - 初态效应&化学位移
- 伴峰的五种类型？
 - 终态效应&伴峰
- 解释拉曼光谱的原理，画出能带图以及散射示意图
 - 解释拉曼光谱原理，画出能带图及散射示意图
- 拉曼光谱有哪些特征？
 - 拉曼光谱特征（☆☆☆）明确说必考

• 课堂测试

- 扫描电镜和透射电镜的分辨率、放大倍率分别与什么有关？它们的衬度有哪几类，产生这些衬度的原理是什么？
- STM和AFM的工作模式有哪些？请简要介绍
- 请解释XPS的初态效应和终态效应；形成化学位移的原因以及化学位移的作用；伴峰的五种类型？
- 解释拉曼光谱原理，画出能带图以及散射示意图
- 请推导布拉格方程并讨论产生衍射的极限条件；计算面心晶胞的结构因子，解释系统消光。
 - 布拉格方程
 - X射线衍射强度
 - 解释系统消光

第一章

三代半导体材料分别是什么：

- 第一代半导体材料
 - 硅Si、锗Ge
 - 第二代半导体材料
 - III-V族化合物半导体
 - 第三代半导体材料
 - 宽禁带半导体材料
-

第二章 TEM 透射电子显微镜

TEM

transmission electron microscope

透射电镜

TEM的成像原理

电子枪发射的自由电子经电场加速，两级磁透镜聚焦后穿透样品，形成透射电子束，经三级磁透镜放大后最终在荧光屏上形成电子图像

TEM的性能指标

1) 分辨率

透射电镜的分辨率与什么有关？

- $$\Delta r_0 = \frac{R_0}{M} = \frac{0.61\lambda}{n \sin \alpha} \approx \frac{\lambda}{2}$$
 - 其中其中， R_0 为埃利斑半径， M 为放大倍率， Δr_0 为相邻物点间距， λ 为光波波长， n 为透镜物方介质折射率， α 为透镜孔径半角，属于透镜的结构参数。
 - 透射显微镜的分辨率与光波波长有关，波长越长，分辨率越小。
 - 波长 $\lambda \uparrow \rightarrow$ 最小分辨距离 $\Delta r_0 \uparrow \rightarrow$ 仪器的分辨本领（性能） $\downarrow$

- $$\hat{\lambda} = \frac{h}{\sqrt{2em_0 V(1+\frac{eV}{2m_0c^2})}} \approx \frac{12.25}{\sqrt{V(1+0.9788 \times 10^{-6}V)}}$$
 - 其中， λ 为电子波波长， h 为普朗克常数， e 为电子电荷， m_0 为电子静止质量， V 为加速电压， c 为光速。
 - 电子波波长与加速电压平方根成反比，加速电压越高，波长越短，分辨率将越高

2) 放大倍率

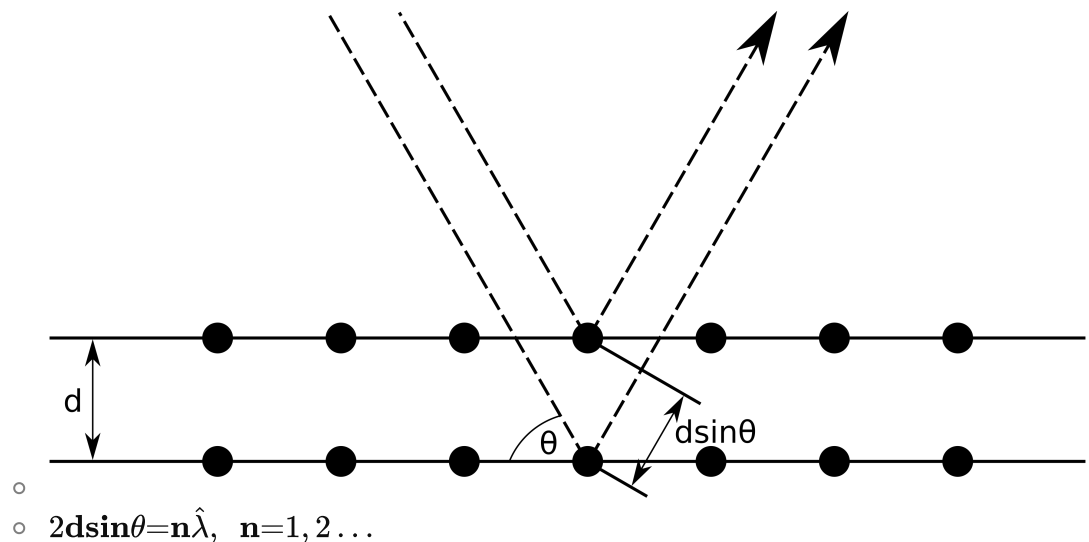
透射电镜的放大倍率与什么有关？

- 在像距固定的情况下，透镜的放大倍率与其焦距成反比 $M \approx \frac{L}{f}$
- $f = \frac{AV}{(NI)^2}R$
 - 其中 V 为加速电压， N 为透镜线包的安匝数， R 为线包的半径， A 为结构常数， f 为透镜的焦距
 - 磁透镜的焦距 f 与励磁电流 I^2 成反比，因此，当励磁电流稍有改变即可使焦距大幅度变化。
 - 焦距决定单级放大倍率
- 物镜、中间镜、投影镜均属于磁透镜，通过三者共同放大作用，可获得很高的总放大倍率。
 - $M = M_o M_I M_2$

- 透射电镜通过调节物镜、中间镜及投影镜的励磁电流，多级透镜共同作用，最终实现高放大倍率。

3) 衬度

- 衬度就是图像各部分明暗的区别程度
- 主要包括
 - 质厚衬度
 - 因为样品表面不同区域厚度和质量的差异不同导致的衬度差异
 - 衍射衬度
 - 晶体样品满足布拉格方程程度不同以及结构振幅不同，因而形成的衍射强度的差异导致的衬度



- 相位衬度
 - 试样中原子核和核外电子产生的库伦场会使电子波的相位有起伏，把这个相位变化转变成像衬度

第二章 球差透射电子显微镜 球差电镜

什么是球差？

- 球差是由于电磁透镜中心区域和边缘区域对电磁波汇聚能力的不同造成的像差

如何消除球差？

- 光学上
 - 增加一个凹透镜
- 电磁学上
 - 增加磁场，对内部磁场进行调节
- 加在什么位置？
 - 聚光镜
 - 物镜

- 聚光镜+物镜（双球差）

第三章 SEM 扫描电子显微镜

SEM

Scanning Electron Microscope

SEM的成像原理

电子枪发射的电子束经聚焦后在试样表面扫描，然后收集二次电子和背散射电子来成像的过程

SEM的性能指标

• 1) 放大倍数 (计算题)

- $M = \frac{A_c}{A_s}$
- 放大倍数 = $\frac{\text{屏幕上的扫描幅度}}{\text{样品表面上扫描幅度}}$
- 由于扫描电子显微镜的荧光屏尺寸是固定不变的，因此，放大倍率的变化是通过改变电子束在试样表面的扫描幅度 A_s 来实现的。

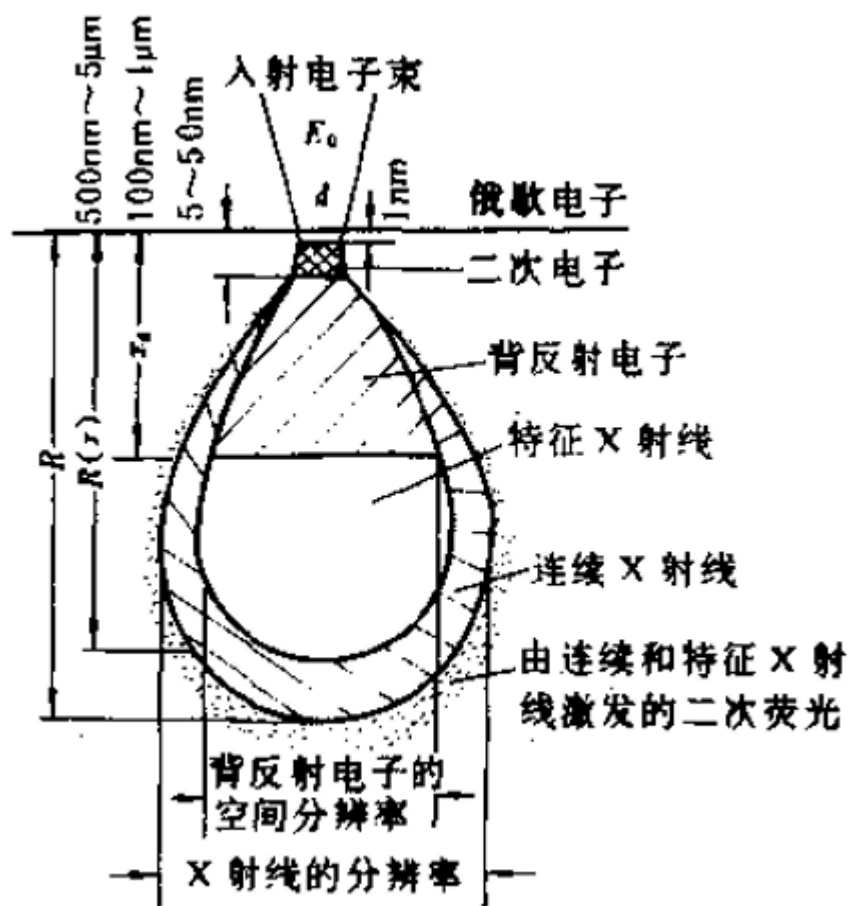
课堂练习

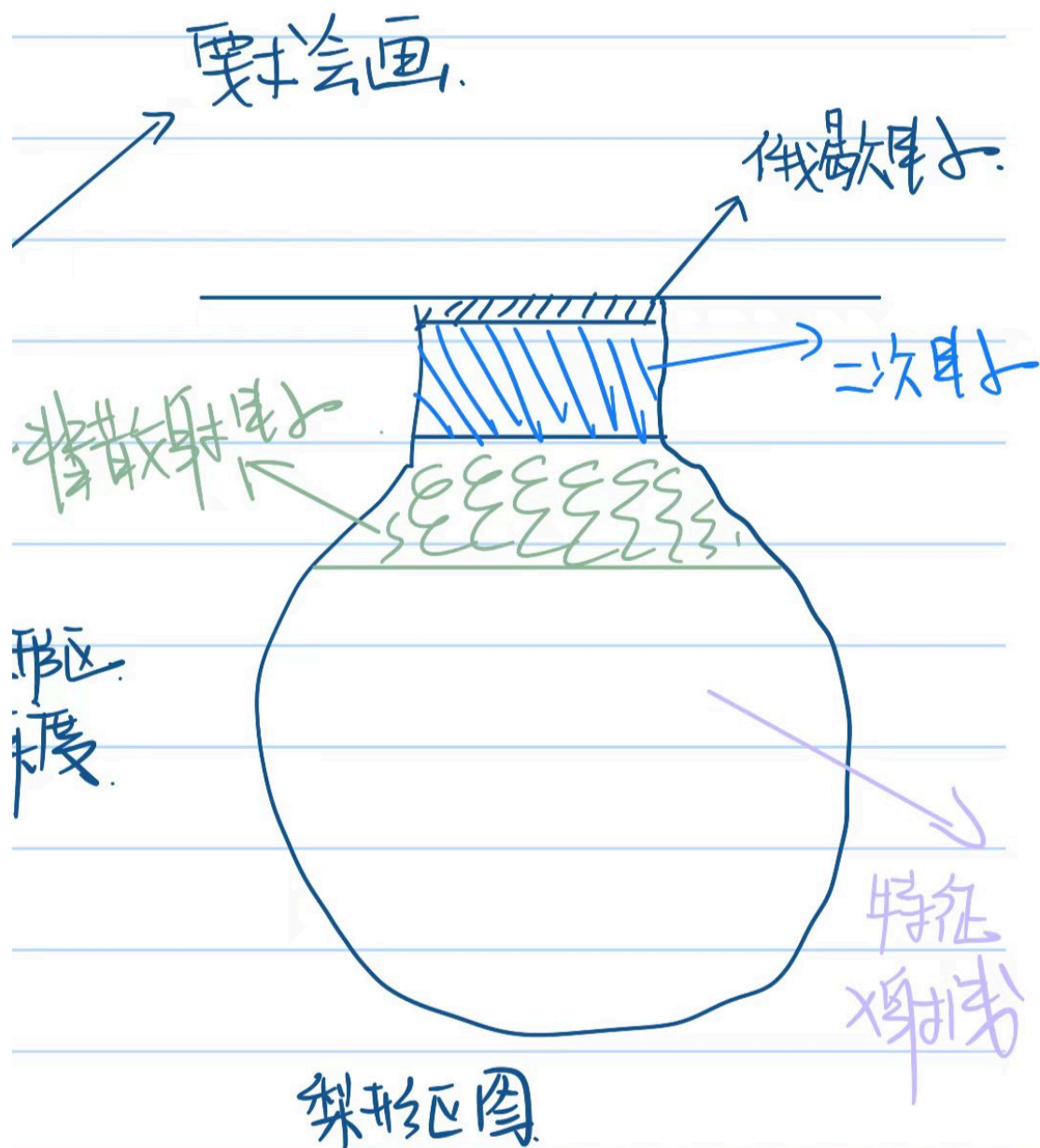
1. 荧光屏画面面积为 $40 \times 30 \text{ cm}^2$ ，当SEM放大倍数为10万倍时，样品的扫描面积为多少？

2. 荧光屏画面面积为 $40 \times 30 \text{ cm}^2$ ，当样品扫描面积为 $40 \times 30 \text{ mm}^2$ 时，SEM的放大倍数为多少？

• 2) 分辨率

- 分辨率取决于入射电子束直径，电子束直径越小，分辨率越高
- 入射电子束在样品中的扩展效应
 - 电子进入样品后，作用区是一个梨形区，激发信号产生于不同的深度

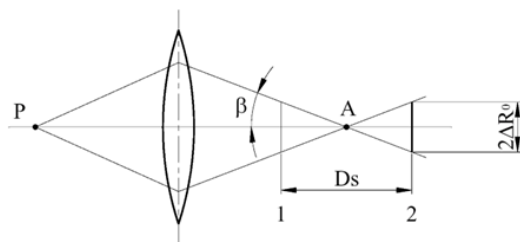
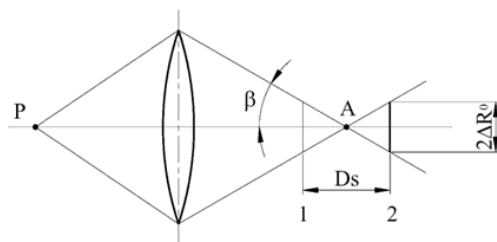




- 操作方式及所用的调制信号
- 信号噪音比
- 杂散磁场
- 机械振动

3) 景深

- $D_s = \frac{2\Delta R_0}{\tan \beta} \approx \frac{2\Delta R_0}{\beta}$
- 电子束孔径角 β 是控制扫描电子显微镜景深的主要因素，它取决于末级透镜的光阑直径 $2\Delta R_0$ 和工作距离 D_s 。



4) 衬度

- 二次电子像 → 表面形貌衬度

- 由于试样表面形貌差别而形成的衬度
 - 形貌衬度的形成是由于某些信号，其强度是试样表面倾角的函数，而试样表面微区形貌差别实际上就是各微区表面相对于入射电子束的倾角不同，因此电子束在试样上扫描时任何两点的形貌差别，表现为信号强度的差别，从而在图像中形成显示形貌的衬度（概括为：试样表面微区倾角的不同，导致了二次电子产额的差异，进而在图像上表现为明暗不同的衬度。）
 - 二次电子产额对微区表面的几何形状十分敏感。
 - $\delta \propto 1/\cos\theta$
 - $\delta = \frac{i_s}{i_p} = \frac{\text{二次电子信号强度}}{\text{入射电子束强度}}$
 - 倾角较大的区域二次电子产额高，信号强，在图像上表现为亮区（“边缘效应”）；而倾角较小的平坦区域产额低，信号弱，表现为暗区
- 背射电子像 → 原子序数衬度
 - 试样表面不同微区的平均原子序数（Z）不同，导致它们对入射电子的散射能力不同，进而引起背反射电子产额的差异，最终在图像上表现为明暗不同的衬度。
 - 利用对样品微区原子序数或化学成分变化敏感的物理信号作为调制信号得到的一种显示微区化学成分差别的像衬度
- 吸收电子像
 - $I_0 = I_B + I_S + I_A + I_T = \text{背射电子像} + \text{二次电子像} + \text{吸收电子像} + \text{透射过去的电子}$
 - 加电压 $I_s \rightarrow 0$, 样品厚 $I_T \rightarrow 0$
 - 则： $I_A = I_0 - I_B$
 - 入射电子束的强度（ I_0 ）是恒定不变的, I_A 与 I_B 存在互补关系，吸收电子与背散射电子反映同样信息

荷电效应

- 如果样品不导电（生物样品一般不导电），此时样品会因吸收电子而带负电，就会产生一个静电场干扰入射电子束和二次电子发射，这些会对图像产生严重影响，此称荷电效应
 - 导电性能差的样品，电子聚集形成电场，影响图像质量
 - 异常反差
 - 图像畸形
 - 图像漂移
 - 亮点与亮线

第四章 STM 扫描隧道显微镜

STM

Scanning Tunneling Microscopy

STM的成像原理

- 基于隧穿效应的隧穿电流对针尖的样品间距离呈现指数关系，根据隧穿电流变化可得到样品表面高低起伏变化

STM核心结构

- 机械部分：**STM**针尖、压电扫描器（**STM**压电陶瓷）、样品台（隔绝外界环境振动）、振动隔离器、粗调定位器
- 控制系统：~~STM电路、计算机接口、显示设备、控制软件~~

STM工作模式

- **恒高模式**
 - 在扫描过程中切断反馈回路保持针尖的高度不变，记录隧道电流的大小值
 - 快速、适合平坦的表面
 - **恒流模式**
 - 恒流模式是通过反馈回路在偏压不变的情况下保持隧道电流恒定，记录z向压电扫描器的伸缩情况，得到一个等电流面。
 - 隧穿电流恒定，高度起伏不定
 - 速度慢、更适合起伏的表面
-

第五章 AFM 原子力显微镜

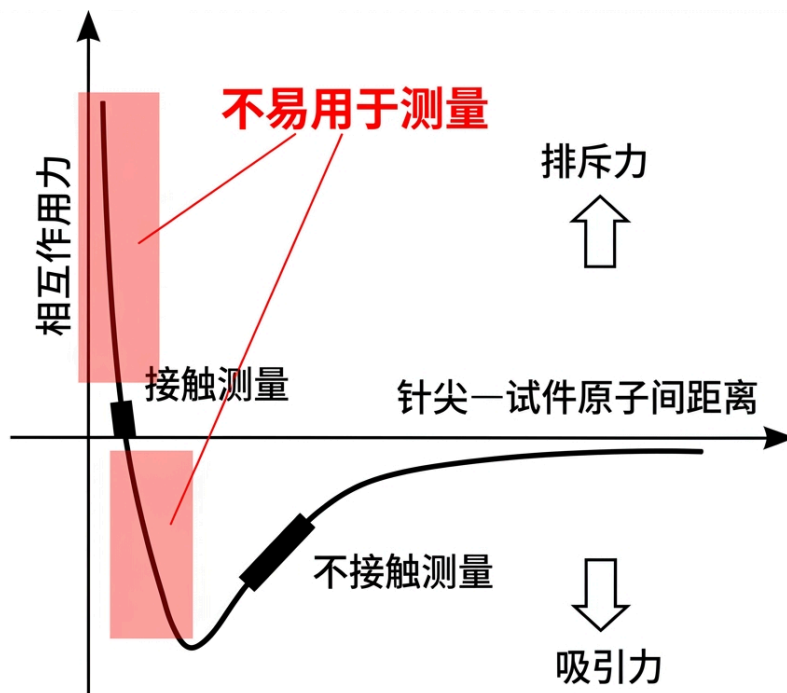
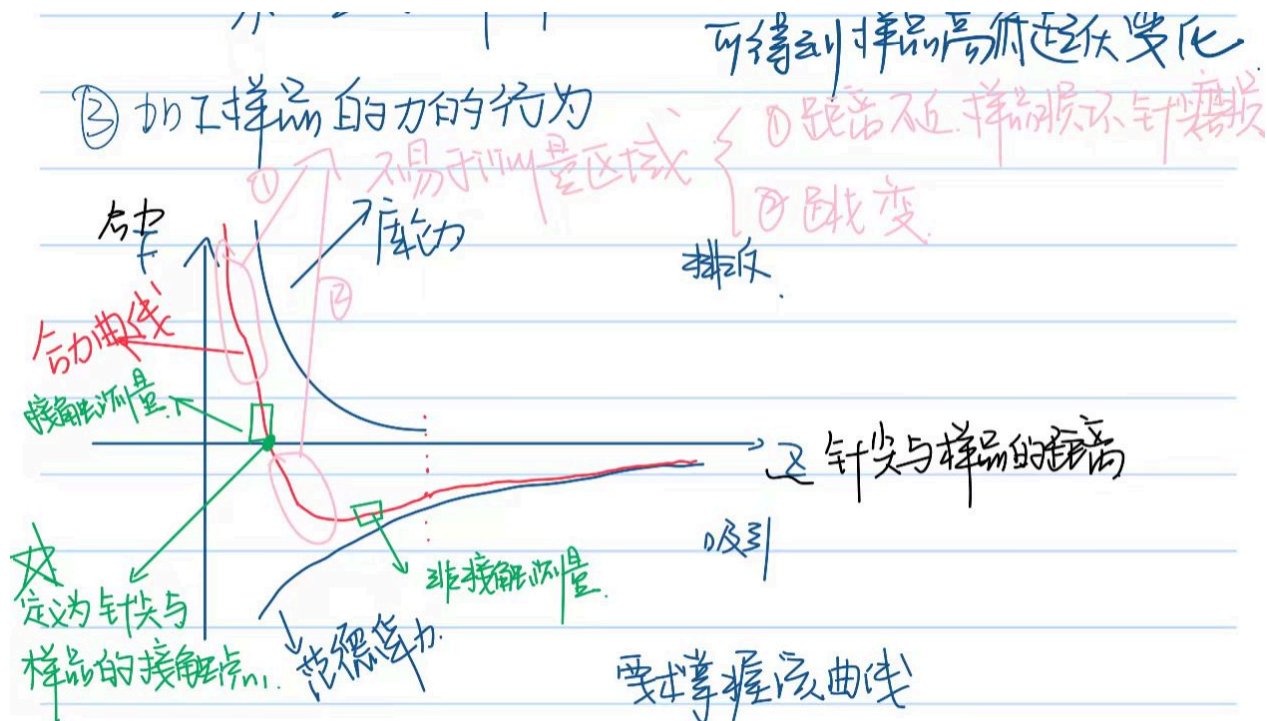
AFM

Atomic Force Microscopy

AFM的成像原理

- 基于针尖与样品的相互作用力（如：相互排斥 大的库仑力和相互吸引的范德华力）和距离间的关系，可得到样品高低起伏变化

AFM成像图像



- 注意接触和非接触的范围

AFM工作模式

接触测量模式

- 工作原理：针尖与样品表面直接接触，利用两者之间处于排斥力区域的微弱库仑力进行扫描成像（通常保持恒定的排斥力）。
- 优缺点：垂直和水平分辨率极高，扫描速度快；但扫描时产生的侧向摩擦力容易破坏柔软或脆弱的样品，同时也容易磨损针尖。

非接触测量模式

- 工作原理：探针在样品表面上方一定距离处悬浮并发生共振，利用两者之间处于吸引力区域的微弱范德华力的变化来进行成像。

- 优缺点： 探针不接触样品，完全消除了侧向摩擦力，不会损伤样品和探针；但由于吸引力微弱，导致分辨率相对较低，且容易受到样品表面吸附水膜的干扰。

• 轻敲模式

- 工作原理： 探针以一定振幅在共振频率附近上下振动，在振动周期的最低点瞬间轻敲（接触）样品表面。针尖交替处于吸引力与排斥力区域。
- 优缺点： 综合了前两者的优点，既克服了接触模式下侧向摩擦力对样品的损伤，又避免了非接触模式受表面水膜干扰和分辨率低的缺点。不仅分辨率高，还能无损地观察柔软样品，是目前最常用的模式。

第六章 XPS 光电子能谱仪

X射线光电子能谱（XPS）

XPS的基本原理

- 核心原理基于光电效应
 - 用一束特征波长(能量 $h\nu$)的X射线，激发材料中 有关原子轨道 的电子，被击出的电子成为光电子，光电子的动能(E_k)大小与具体元素及其轨道结合能(E_B)存在对应关系，三者满足Einstein光电发射定律: $E_k = h\nu - E_B$
 - 对于导电固体: $E_k = h\nu - E_B - W_s$
 - 对于非导电固体: $E_k = h\nu - E_B - W_s + E_c$

E_B ：结合能，电子克服原子核束缚和周围电子的作用，到达费米能级所需要的能量。

W_s ：逸出功，固体样品中电子由费米能级跃迁到自由电子能级所需要的能量。

费米（Fermi）能级：固体能带中充满电子的最高能级；

○

X射线与物质相互作用产生的信息（两个过程）

• 1.光电离过程

- 光子能量转化为电子能量的过程

。光电离截面 σ （光电离几率）

- 一定能量的光子在与原子作用时，从某个能级激发出一个电子的几率，称为光电离几率
- σ 与电子壳层平均半径、入射光子能量、原子序数有关
 - 入射光子能量一定，同一原子中半径越小的壳层， σ 越大
 - 电子的结合能与入射光子的能量越接近， σ 越大
 - 同一轨道，随着原子序数的增加， σ 增加

。XPS信息深度（电子逃逸深度 λ ）

- 逸出电子非弹性散射的平均自由程，一般取样深度： $d = 3\lambda$

。XPS电子的结合能

- 将某一个电子从原子的特定能级（轨道）上完全移出，使其成为不受原子核束缚的自由电子（且动能为零）所需要消耗的最少能量

• 2.电子弛豫过程

- 内层电子被电离后，造成原来体系的平衡势场的破坏，使形成的离子处于激发态，其余轨道电子结构将重新调整。这种电子结构的重新调整，称为电子弛豫

构成XPS谱的基本物理因素（☆☆☆）要能读谱！

• XPS电子峰的命名

- X光电子按发射的轨道能谱项名称而命名，即用主量子数 n 、角量子数 l 和总角动量 j 来描述：例如——3d5/2
 - 第一个数字3代表主量子数(n)
 - 小写字母代表角量子数 $l=2$;
 - 右下角的分数代表内量子数 $j=5/2$

各量子数的取值

主量子数 n	1	2	3	4	5	6	7
电子层符号	K	L	M	N	O	P	Q
角量子数 l	s	p	d	f			
能级符号	0	1	2	3			

● $j = |l \pm 1/2|$

• 自旋-轨道耦合的结果

- S态光电子为单峰
- 非S态光电子为双峰
 - (1) S态光电子为单峰： $l=0$ 时， $j = |l \pm 1/2| = 1/2$ ，所以只有一个数值
 - (2) 非S态光电子为双峰： $l>0$ 时， $j = l-1/2; j = l+1/2$ ，所以有两个数值

• 自旋-轨道分裂谱线的宽度

- 对同一元素
 - l 相同时， n 越大，分裂宽度越小

- n 相同时，随着 l 增大，分裂宽度越小

• 光电子强度（谱带强度）

- 光电离过程中产生的光电子强度与整个过程发生的光电离几率有关。
 - 对于同一种元素
 - n 越小，峰越强
 - n 相同， l 越大，峰越强
 - n 和 l 相同， j 越大，峰越强

• 固体表面谱线展宽

- 由于激发态寿命的不确定性引起谱线展宽，寿命展宽约为 $0.05 \sim 5 \text{ eV}$ 。来自高结合能的内能级光电发射的寿命展宽大于低结合能的价带光发射。

• 非弹性散射引起的台阶式背景

- 产生原因：光电子非弹性散射

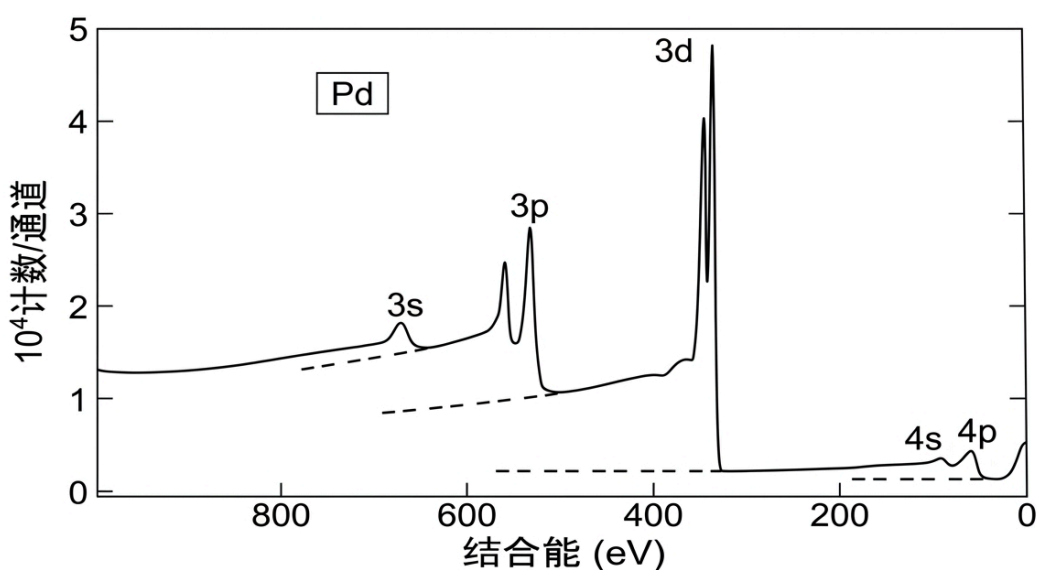


图 3.9 金属 Pd 的宽区间 XPS 谱^[8]

• 初态效应&化学位移

• 初态效应的解释

- 原子在光电离发生之前就已经存在的对轨道结合能及峰形所产生的影响

• 形成化学位移的原因

- 在X射线光电子能谱中，分子中某原子的电子能谱，因其周围化学环境不同(化学结构的改变或原子价态的改变)而引起结合能的改变。
 - 化学位移现象主要可以通过以下两个模型来解释：
 - 静电模型：内层电子一方面受到原子核强烈的库仑引力，另一方面受到外层电子的屏蔽作用。当元素的价态改变，或与其成键的周围元素电负性改变时，外层电子的屏蔽作用会发生变化，从而导致内层电子的结合能改变。
 - 电荷势能模型：当原子之间发生电荷转移时，失去价电子的原子（如变成正离子），其剩余电子受到的有效核电荷增强，导致XPS测

得的电子结合能升高（正向移动）；反之，得到电子的原子，其电子结合能降低（负向移动）。

- **化学位移的含义：**

- (1) 指与该原子相结合的元素种类不同
- (2) 指相同两个元素之间的成键状况不同

- **化学位移的作用**

- 可以测分子中原子的价态（元素的化学价和化学态）
- 可以测化学环境
 - 结合元素种类
 - 成键状况
- 可以测分子结构

终态效应&伴峰

- **终态效应的解释**

- 在光电子激发过程中，原子内存在的电子的相互作用，导致电子结合能的不同，产生不同的对应伴峰。

- **五种伴峰**

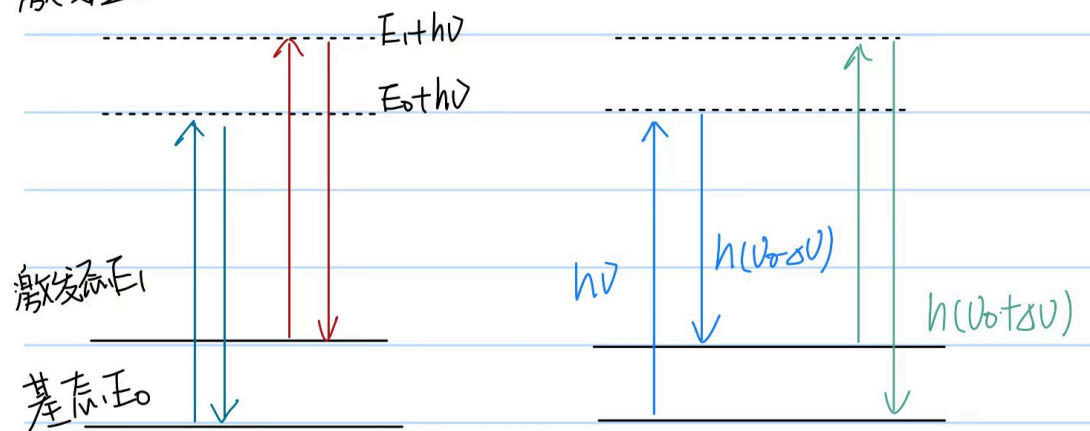
- 自旋—轨道分裂
- 多重分裂
- 震激
 - 携上峰shake-up
- 震离
 - 携下峰shake-off
- 俄歇跃迁

第七章 拉曼光谱

解释拉曼光谱原理，画出能带图及散射示意图

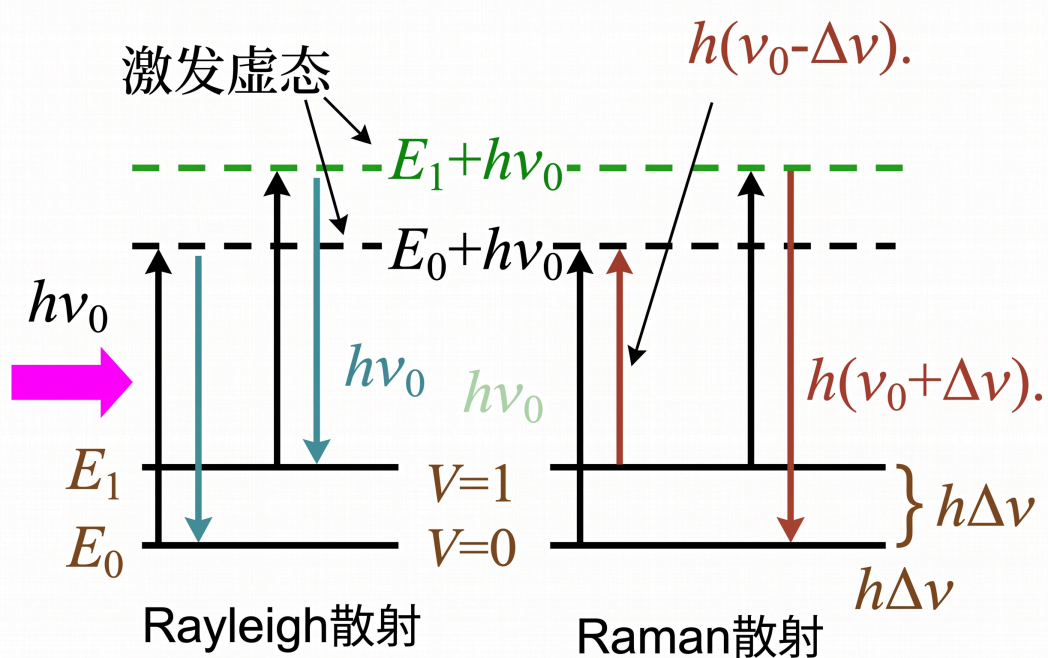
- 拉曼光谱是研究分子和光相互作用的散射光的频率
 - **能级解释**
 - Rayleigh散射
 - 弹性碰撞；无能量交换，仅改变方向；
 - Raman散射：
 - 非弹性碰撞；方向改变且有能量交换；

激发虚态

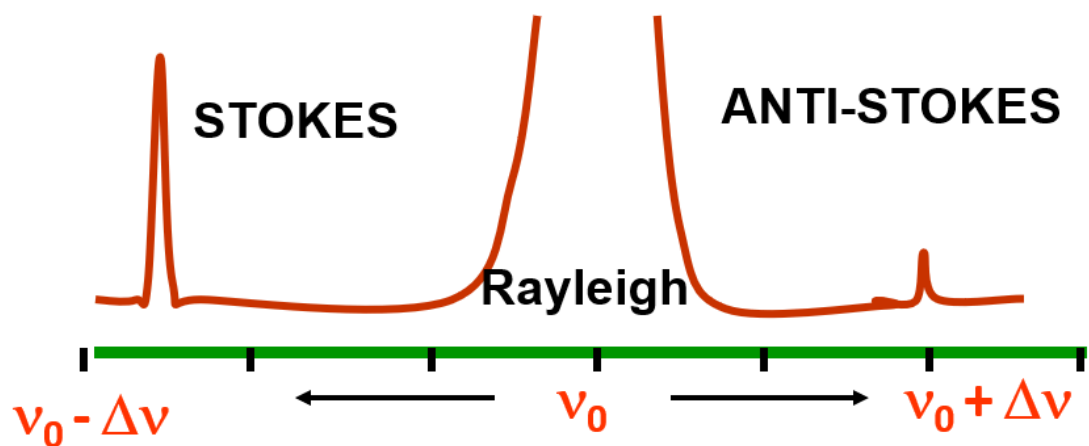
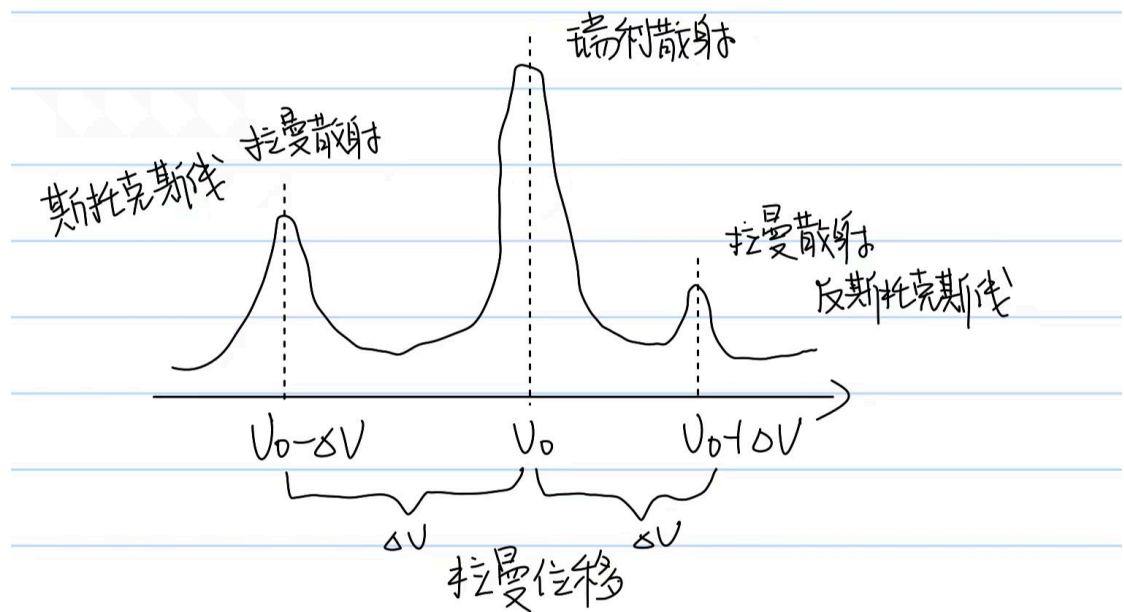


瑞利散射
(弹性散射)

拉曼散射
(非弹性散射)



。 谱线位置解释



- Raman散射的两种跃迁能量差：
 - $\Delta E = h(\nu_0 - \Delta\nu)$
 - 产生斯托克斯线；强；基态分子多
 - $\Delta E = h(\nu_0 + \Delta\nu)$
 - 产生反斯托克斯线；弱
 - 拉曼位移
 - 拉曼散射光与入射光频率差 $\Delta\nu$

拉曼光谱特征 (☆☆☆) 明确说必考

- 不同的物质拉曼位移 $\Delta\nu$ 不同
- 对于同一物质拉曼位移 $\Delta\nu$ 与入射光频率无关
 - $\Delta\nu$ 是表征分子振动能级的特征物理量
 - $\Delta\nu$ 是定性与结构分析的依据
- 拉曼谱线在瑞利谱线的两侧
 - 长波处是斯托克斯线
 - 短波处是反斯托克斯线
- 斯托克斯线强度比反斯托克斯线强

第八章 XRD X射线衍射

XRD

X-ray diffraction

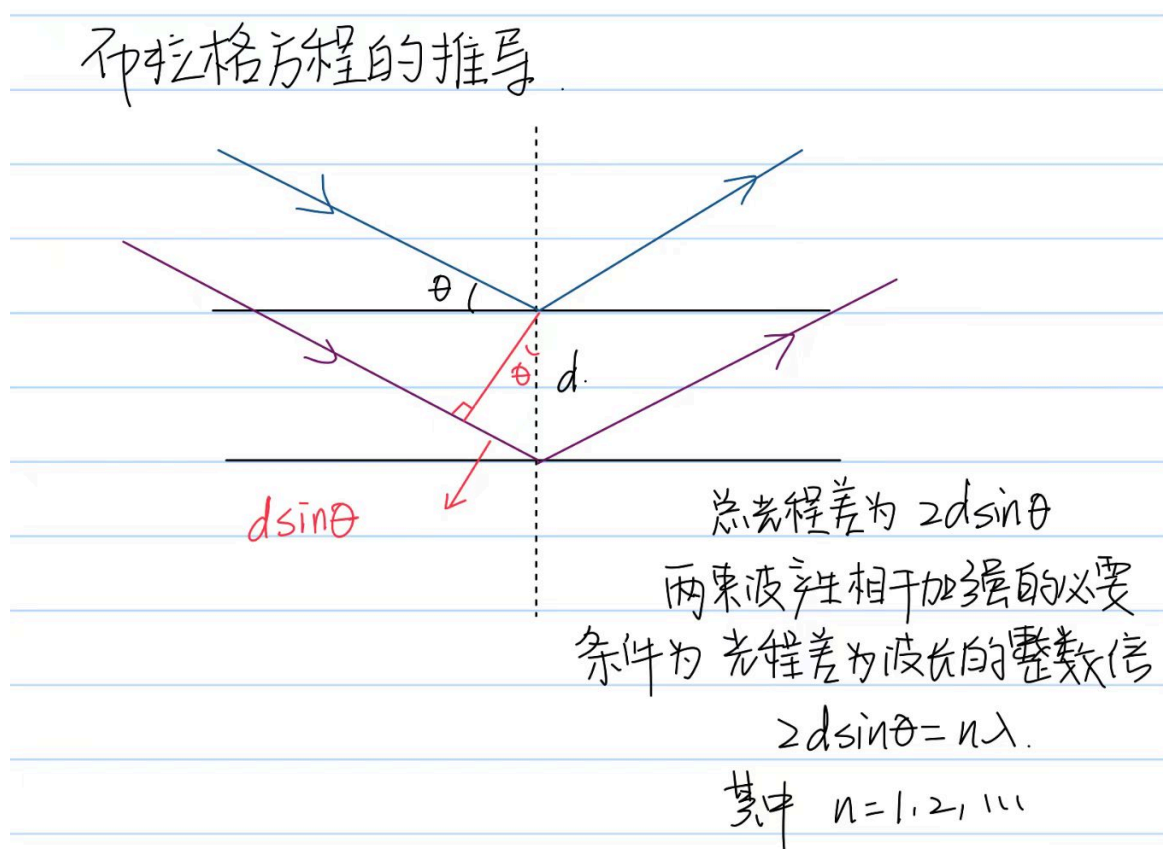
X射线平面波的衍射

半导体晶体结构

- 金刚石结构
 - 立方晶系，面心立方点阵
- 闪锌矿结构
 - 立方晶系，面心立方点阵
- 纤锌矿结构
 - 六方晶系，简单六方点阵

布拉格方程

- 布拉格方程的推导



- 布拉格方程产生衍射的极限条件

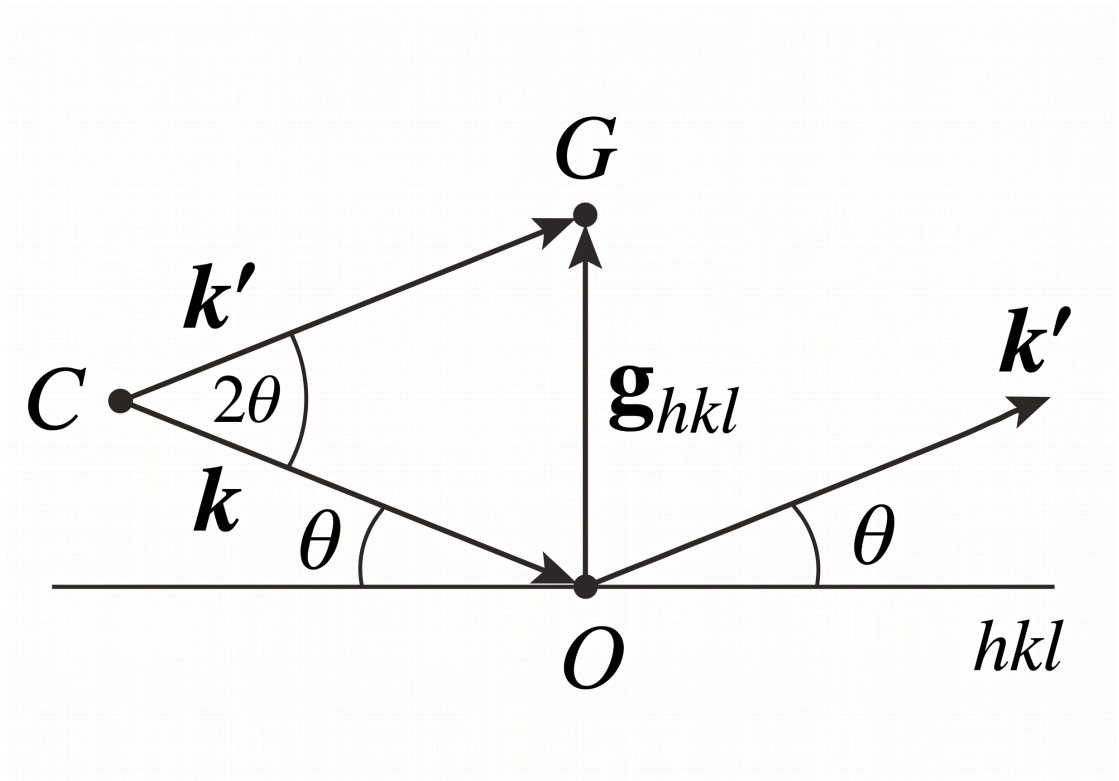
- d 一定时，入射波的波长 λ 必须小于或等于晶面间距 d 的两倍。
 - $2d \sin \theta = n \lambda$
 - $\sin \theta = \frac{n \lambda}{2d} \leq 1$
 - $\lambda \leq 2d$

- λ , 波长一定时, 能够反射的晶面族, 其晶面间距 d 必须大于等于 $\lambda/2$

- $d \geq \frac{\lambda}{2}$

• 衍射矢量方程

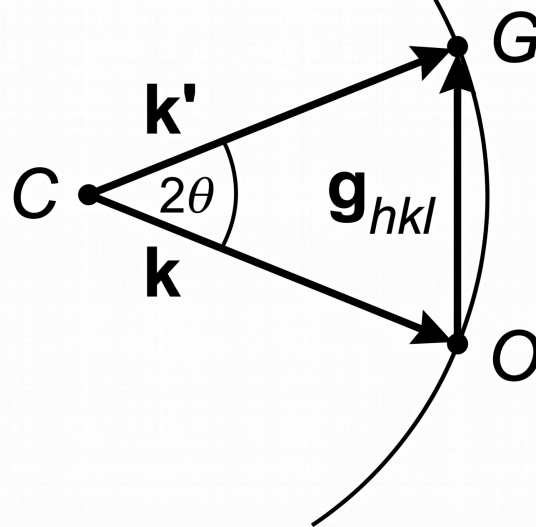
- 倒易点阵矢量 $\mathbf{H}_{hkl}$ (通常写为 $\mathbf{g}_{hkl}$) 平面的法矢量, 它垂直于真实空间中的某一组晶面 (hkl) , 并且它的长度等于该晶面间距的倒数, 即 $|\mathbf{H}_{hkl}| = 1/d_{hkl}$
- 衍射矢量方程 $\mathbf{H}_{hkl} = \mathbf{k} - \mathbf{k}_0$
 - 如下图所示, 对于一给定晶面 (hkl) , 波矢为 $\vec{k}$ 的X射线以角度 θ 入射, 并形成了波矢为 $\vec{k}'$ 的反射射线。若平移反射波矢 $\vec{k}'$ 使之与入射波矢 $\vec{k}$ 的起点重合, 此时两波矢的夹角为 2θ



▪ 衍射矢量三角形

- 如下图所示, 此时两波矢的末端落在一个圆/球面上, 该圆/球面被称为厄瓦尔德图像。考虑到入射波矢 $\vec{k}$ 的末端即为X射线对晶面 (hkl) 的射入点 O , 若在该点处添加平面 (hkl) 的法矢量 $\vec{g}_{hkl}$, 则该法矢量会与入射及反射波矢构成一个闭合的三角形。

Ewald circle



课上给的是单位矢量形式

$$\vec{R}_{HKL}^* = \vec{S} - \vec{S}_0$$

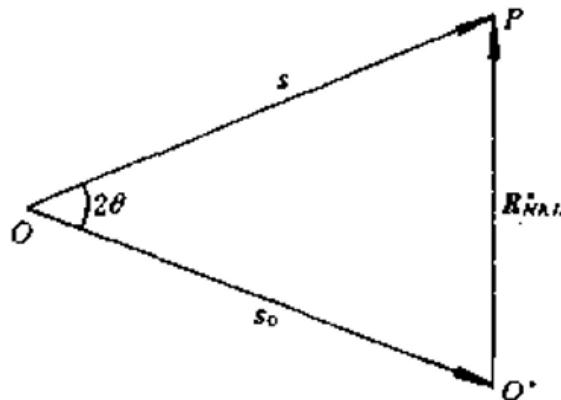
衍射矢量

$$\vec{R}_{HKL}^* = \lambda \vec{r}_{HKL}^* \Rightarrow \begin{cases} \frac{\vec{S} - \vec{S}_0}{\lambda} = \vec{r}_{HKL}^* & |\vec{r}_{HKL}^*| = \frac{1}{d_{HKL}} \\ \vec{S} - \vec{S}_0 = \vec{R}_{HKL}^* & |\vec{R}_{HKL}^*| = \frac{\lambda}{d_{HKL}} \end{cases}$$

- 衍射矢量： $\vec{R}_{hkl}^* = \vec{S} - \vec{S}_0$ 这个式子是衍射矢量方程1
 - $\vec{S}_0$ ：入射光方向的单位矢量。
 - $\vec{S}$ ：衍射光方向的单位矢量。
 - 因为 $\vec{S}$ 和 $\vec{S}_0$ 都是长度为 1 的单位矢量，所以这个矢量 $\vec{R}_{hkl}^*$ 反映了波在衍射过程中方向的改变程度。
- $\frac{\vec{S} - \vec{S}_0}{\lambda} = \vec{r}_{hkl}^* \quad |\vec{r}_{hkl}^*| = \frac{1}{d_{hkl}}$ 这个式子是衍射矢量方程2
 - $\vec{k} = \vec{S}/\lambda$ ，这行公式其实就是 $\vec{k} - \vec{k}_0 = \vec{g}$
 - λ 是X射线波长， $\vec{r}_{hkl}^*$ ：标准的倒易点阵矢量
 - $\vec{S} - \vec{S}_0 = \lambda \vec{r}_{HKL}^*$
 - $\vec{R}_{hkl}^* = \lambda \vec{r}_{hkl}^*$
- 标准倒易矢量的长度是晶面间距的倒数。
 - $|\vec{r}_{hkl}^*| = \frac{1}{d_{hkl}}$
 - $|\vec{R}_{hkl}^*| = \frac{\lambda}{d_{hkl}}$

厄瓦尔德图解

□ 讨论衍射矢量方程的几何图解形式。



衍射矢量三角形——衍射矢量方程的几何图解

- 入射线单位矢量 $\vec{s}_0$ 与反射晶面 (hkl) 倒易矢量 $\vec{R}_{hkl}^*$ 及该晶面反射线单位矢量 $\vec{s}$ 构成矢量三角形 (称衍射矢量三角形)

X射线衍射强度

- 电子的散射强度
- 原子的散射强度

• 晶胞衍射强度 (☆☆☆ 必考计算题)

- 若存在两个不同种原子A、B位于不同位置，则每个原子产生的散射经各自的原子散射因子 f 加权贡献于总的散射振幅中去。某晶胞中全部原子的散射的总结果决定了该晶胞的散射因子，晶胞的散射因子被称为结构因子 (structure factor) F_{hkl} ，其中 (hkl) 为发生衍射的晶面 (族)。对于一个包含 N 个原子的晶胞系统，其结构因子为

$$F_{hkl} = \sum_{j=1}^N f_j e^{2\pi i(hx_j + ky_j + lz_j)}$$

- 其中 (hkl) 为发生衍射的晶面的Miller指数， (x_j, y_j, z_j) 为原子 j 的位置。

○ 计算结构因子

■ 分数坐标

- 在晶体学中，我们不使用绝对长度 (比如几纳米、几埃) 来定位原子，而是把晶胞当成一个边长为 $1 \times 1 \times 1$ 的标准数学盒子。
- 晶胞的三条边分别对应 x, y, z 三个坐标轴。
- 原子的位置用它在每个轴上占据了边长的几分之几来表示，取值范围通常是从 0 到 1。

■ 等效原子

- 平移对称性 (等效性) 和原子的归属
- 只挑出一组“不重复 (非等效)”的基础坐标来代表晶胞内的所有原子
- 等效原子只用同一套坐标

- 假设这四种晶胞内部都只包含同一种原子，即所有原子的原子散射因子相同，统一设为 f
- 对于任意整数 n ，有 $e^{n\pi i} = (-1)^n$ 。
 - 当 n 为偶数时， $e^{n\pi i} = 1$
 - 当 n 为奇数时， $e^{n\pi i} = -1$

◦ 简单晶胞

- 简单晶胞内部只有 1 个等效原子（8 个顶点各占 1/8）。
- 原子坐标：(0, 0, 0)
- 代入公式计算：
 - $F_{hkl} = fe^{2\pi i(h\cdot 0 + k\cdot 0 + l\cdot 0)}$
 - $F_{hkl} = fe^0$
 - $F_{hkl} = f$
- 结论：对于简单晶胞，无论 h, k, l 取何值， F_{hkl} 都不为零。简单晶体不发生系统消光，所有晶面都能产生衍射。

晶胞衍射强度——结构因子的计算

例1 计算简单晶胞的 F 与 $|F|^2$ 值

简单晶胞只包含一个原子，取其位置为原点，有

$$F = fe^{2\pi i(0)} = f$$

$$|F|^2 = f^2$$

◦ 体心晶胞

- 体心晶胞内部有 2 个等效原子（8 个顶点共贡献 1 个，体心 1 个）。
- 原子坐标：(0, 0, 0) 和 (1/2, 1/2, 1/2)
- 代入公式计算：
 - $F_{hkl} = f \left[e^{2\pi i(0+0+0)} + e^{2\pi i(h\cdot \frac{1}{2} + k\cdot \frac{1}{2} + l\cdot \frac{1}{2})} \right]$
 - $F_{hkl} = f [1 + e^{\pi i(h+k+l)}]$
 - 分类讨论：
 - 当 $(h + k + l)$ 为偶数时： $e^{\pi i(h+k+l)} = 1$ ，则 $F_{hkl} = f[1 + 1] = 2f$ （出现衍射）
 - 当 $(h + k + l)$ 为奇数时： $e^{\pi i(h+k+l)} = -1$ ，则 $F_{hkl} = f[1 - 1] = 0$ （系统消光）
- 结论：体心晶胞的衍射条件是指数之和必须为偶数。

晶胞衍射强度——结构因子的计算

例2 计算体心晶胞的F值

❖ 体心晶胞有2个原子，其坐标为(0,0,0)与(1/2,1/2,1/2)，按计算公式可以得到：

$$F = fe^{2\pi i(0)} + fe^{2\pi i[(H+K+L)/2]} \\ = f[1 + (-1)^{(H+K+L)}]$$

所以，
$$F = \begin{cases} 2f, & \text{当H+K+L为偶数时} \\ 0, & \text{当H+K+L为奇数时} \end{cases}$$

底心晶胞

- 底心晶胞内部有 2 个等效原子。我们以最常见的 C 面底心（上下底面有原子）为例。
- 原子坐标：(0,0,0) 和 (1/2,1/2,0)
- 代入公式计算：
 - $F_{hkl} = f \left[e^{2\pi i(0)} + e^{2\pi i(h \cdot \frac{1}{2} + k \cdot \frac{1}{2} + l \cdot 0)} \right]$
 - $F_{hkl} = f [1 + e^{\pi i(h+k)}]$
- 分类讨论：
 - 当 (h+k) 为偶数时： $e^{\pi i(h+k)} = 1$ ，则 $F_{hkl} = 2f$ （出现衍射）
 - 当 (h+k) 为奇数时： $e^{\pi i(h+k)} = -1$ ，则 $F_{hkl} = 0$ （系统消光）
- 结论：C 面底心晶胞的衍射条件是前两个指数 h 和 k 之和必须为偶数（与 l 无关）。

例 底心点阵：单胞中有两个阵点，其坐标（C心）分别为(0,0,0)和(1/2,1/2,0)。令阵点散射因子为f，则

$$F_{HKL} = f \cdot e^{2\pi i \cdot 0} + f \cdot e^{2\pi i(\frac{1}{2}H + \frac{1}{2}K + 0 \cdot L)} = f(1 + e^{i\pi(H+K)})$$

当H+K为偶数时， $F_{HKL}=2f$ ；而当H+K为奇数时， $F_{HKL}=0$ ，消光。C心底心点阵消光与L无关。

面心晶胞

- 面心晶胞内部有 4 个等效原子（8个顶点共 1 个，6个面心共 3 个）
- 原子坐标：(0,0,0), (1/2,1/2,0), (1/2,0,1/2), (0,1/2,1/2)
- 代入公式计算：
 - $F_{hkl} = f \left[e^0 + e^{2\pi i(h \cdot \frac{1}{2} + k \cdot \frac{1}{2})} + e^{2\pi i(h \cdot \frac{1}{2} + l \cdot \frac{1}{2})} + e^{2\pi i(k \cdot \frac{1}{2} + l \cdot \frac{1}{2})} \right]$
 - $F_{hkl} = f [1 + e^{\pi i(h+k)} + e^{\pi i(h+l)} + e^{\pi i(k+l)}]$
- 分类讨论：

- 当 h, k, l 全为奇数或全为偶数时（奇偶性相同）：它们的任意两数之和 $(h+k), (h+l), (k+l)$ 必定全为偶数。此时各项均等于 1，则 $F_{hkl} = f[1+1+1+1] = 4f$ （出现衍射）
- 当 h, k, l 奇偶混杂时（例如两奇一偶，或两偶一奇）：在 $(h+k), (h+l), (k+l)$ 这三个和之中，必定有两个是奇数，一个是偶数。
 - 举例：若 h, k 为奇， l 为偶，则 $h+k$ 为偶， $h+l$ 为奇， $k+l$ 为奇。
 - 此时代入公式得 $F_{hkl} = f[1+1+(-1)+(-1)] = 0$ （系统消光）
- 结论：面心晶胞的衍射条件是指指数 h, k, l 必须全奇或全偶。

晶胞衍射强度——结构因子的计算

例3 计算面心晶胞的F

❖ 面心立方晶胞中含有4个原子，原子坐标为 $(0,0,0)$, $(1/2,1/2,0)$, $(1/2,0,1/2)$ 和 $(0,1/2,1/2)$,有

$$F = fe^{2\pi i(0)} + fe^{2\pi i[(H+K)/2]} + fe^{2\pi i[(H+L)/2]} + fe^{2\pi i[(K+L)/2]}$$

$$= f[1 + (-1)^{(H+K)} + (-1)^{(H+L)} + (-1)^{(K+L)}]$$

$$F = \begin{cases} 4f, & \text{当H、K、L全为奇数或全为偶数时} \\ 0, & \text{当H、K、L奇数、偶数混杂时} \end{cases}$$

@暴金玲的店

产生衍射的充分条件

- 满足布拉格方程
- $F_{hkl} \neq 0$,即不能有系统消光

解释系统消光

晶胞衍射强度——结构因子与系统消光

系统消光：由于 $F_{HKL}=0$ 而使衍射线消失的现象称为系统消光。
系统消光包括点阵消光和结构消光。

- 点阵消光
 - 在复杂点阵中，由于单胞的面心或体心上附加阵点而引起的晶面的结构因子为 $F_{hkl} = 0$ ，称为点阵消光
- 结构消光
 - 由于微观对称元素螺旋轴、滑移面导致的晶面的结构因子为 $F_{hkl} = 0$ ，称为结构消光

- 当晶体受到 X 射线照射时，在某些完全满足布拉格方程 ($2d \sin \theta = n\lambda$) 的方向上，衍射光强却为零的现象，称为系统消光
 - 布拉格方程仅考虑了晶胞与晶胞之间的干涉（顶点原子的贡献）。但对于复杂点阵（如体心、面心），晶胞内部还存在其他等效原子。当这些晶胞内部的原子与顶点原子散射的 X 射线刚好产生半个波长的光程差（即相位差为 π ）时，两者发生破坏性干涉，相互完全抵消，导致总衍射强度归零。